சிராய்ப்புகளினுள் செல்வதால் டெட்டனஸ் உண்டாக்கும்) எனவே டெட்டனஸ் என்னும் நோய், தொற்றுநோய் அல்ல.

நோயானது நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரினால் ஓம்புநருக்கு தீங்கை உண்டாக்குகிறது. நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சியினால் நோயுற்ற நிலை ஏற்பட்டால் அது நோய்த்தொற்றாகும். நோய் என்னும் சொல் நுண்ணுயிரிகள் ஓம்புனரின் திசுக்களில் நிறுவப்பட்டு காயப்படுத்தினாலோ அல்லது தீமையான விளைவுகளை உண்டுபண்ணுவதை குறிப்பதாகும். ஓம்புநரில் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினால் நோயுற்ற நிலை ஏற்பட்டால் அது நோய்த்தொற்றாகும். நோய்த்தொற்றை துவக்க நோயை நோயை உண்டாக்கும் காரணிகள் உடலுக்குள் உள்ள திசுக்களுக்கு வெவ்வேறு இயல்பான வழிகளில் உள்ளே நுழைகின்றன.

## 12.1.1 தொற்றுநோய்கள் உடலினுள் நுழையும் வழிகள் (Routes of infection)

நோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் உடலுக்குள் பல்வேறு வழிகளில் நுழைகின்றன. அவை, கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது.

**அ) தொடர்பு** (Contact)

நோய்த்தொற்று நேரடி அல்லது மறைமுகத் தொடர்பு மூலம் உடலுக்குள் நுழையலாம். சிஃபிலிஸ் மற்றும் கொனேரியா போன்ற பால்வினை நோய்கள் நேரடித் தொடர்பு மூலம் பரவும். மறைமுகத் தொடர்பானது ஆடை, பென்சில்கள் அல்லது பொம்மைகளைப் போன்ற உயிரற்ற பொருள்களிடமிருந்து நோய்க்கிருமிகள் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்குப் பரவுகின்றது. டிஃப்தீரியா நோய் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளிடையே பென்சில்கள் மூலம் பரவுகிறது. முகம் துடைக்கும் துண்டின் மூலம் ட்ரக்கோமா (கெரட்டோ கன்ஜங்டைவிடிஸ் எனும் கண் நோய்) பரவுகிறது.

**ஆ) சுவாசித்தல்** (Inhalation)

இன்புளுயன்சா மற்றும் டியூபர்குளோசிஸ் என்னும் நோய்த்தொற்று,நோயுற்றமனிதர்கள்தும்மல்,இருமல் மற்றும் பேசும் செயலால் நோய்க்காரணிகளை உள்ளடக்கிய நீர்த்துளி (டிராப்லெட்) நீர்த்துளி நீயூக்ளியை சுவாசிப்பதால் பரவுகின்றது. சாதாரண ஜலதோஷம், அடினோ வைரஸால் உண்டாக்கும் சுவாச நோய்த்தொற்றாகும்.

**இ) உட்கொள்ளுதல்** (Ingestion)

உணவுக் குழல் நோய்த்தொற்றுக்கள் பொதுவாக, நோய் உண்டாக்கும் உயிரிகளை கொண்ட உணவு அல்லது பானங்களை உட்கொள்வதினால் பெறப்படுகின்றது. உட்கொள்வதினால் பரவும் நோய்த்தொற்று, நீர் (காலரா), உணவு (டைபாய்டு), அல்லது மல வாய் மூலமாகவோ (டிசன்டிரி– வயிற்றுக் கடுப்பு) பரவலாம்.

**ஈ) உட்செலுத்துதல்** (Inoculation)

நோய்த்தொற்றுக் காரணிகள் சில வேலைகளில் நேரடியாகத் ஓம்புனரின் திசுக்களில் நுழைகின்றன. டெட்டனஸின் (Tetanus) ஸ்போர்கள் தோலின் காயத்தில் வழியாக உடலினுள் நுழையும், ரேபிஸ் வைரஸ் நாய்க் கடியினால் தோலின் அடியிலும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படாத ஊசி குத்துவதினாலும் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை உபகரணங்களினாலும் நேரடி உட்செலுத்துதலினாலும் உள்ளே நுழைகின்றது.

**உ) நச்சுக் கொடி வழியாக வரும் பிறவி நோய்கள்** (Congentical)

சில நோய்க் கிருமிகள் நச்சுக்கொடி தடையரனை திறமையாக கடந்து கருப்பையில் இருக்கும் கருவை நோயுறசெய்கிறது.*டிரிப்போனீமாபெல்லிடம்*என்னும் பாக்டீரியா, *ருபெல்லா* (Rubella), *சைட்டோமெகலோ* என்றும் வைரஸ், *டாக்ஸோபிளாஸ்மா கோண்டை* போன்ற ஒட்டுண்ணிகள் நச்சுக் கொடிக்குள் நுழைந்து பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு நோய் உண்டாக்குகின்றது.

## 12.1.2 நோய்த்தொற்றின் வகைகள் (Types of Infection)

நோய்த்தொற்றை வெவ்வேறு வழிகளில் வகைப்படுத்தலாம். ஓர் உயிரினத்தின் உடலில் ஒட்டுண்ணியால் வரும் தொடக்கத் தொற்று முதன்மைத் தொற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓம்புநரில் பிறகு அதே ஒட்டுண்ணியால் வரும் தொற்று மீள் தொற்று என அழைக்கப்படும்.

ஓம்புனரின் எதிர்ப்பாற்றல் முன்னரே, இருக்கு தொற்று நோய்களால் குறைக்கப்பட்ட வேளையில் அதை ஒரு புதிய ஒட்டுண்ணி நோய்த்தொற்றை அமைக்குமாயின் இரண்டாம் தொற்று என வரையறுக்கலாம்.



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 182 19-02-2019 5.53.40 PM